

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
З курсу “Комп'ютерні інформаційні мережі та системи”
“Робота з робочим середовищем операційної системи Linux.”

Виконав:
студент ФЕП-13с
Савчак Дарина
Перевірив:
доцент Цибуляк Б.З.

Львів 2026

Мета роботи: Отримати практичний досвід встановлення та базового налагодження операційної системи Linux.

Короткі теоретичні відомості

Ядро Linux - ядро UNIX - подібної операційної системи, що розповсюджується під ліцензією GNU General Public License (GPL). У ході роботи було ознайомлено з базовими принципами роботи дистрибутивів Linux, структурою файлової системи за стандартами FHS та базовими утилітами командного рядка (ls, cp, mv, grep тощо).

Хід роботи

1. Перевірено коректність розподілу жорсткого диску за допомогою команди lsblk.
2. Встановлено та запущено серверну версію операційної системи Linux (Ubuntu) у середовищі віртуалізації VirtualBox.
3. Перевірено налаштування мережевого з'єднання за допомогою команди ip a.

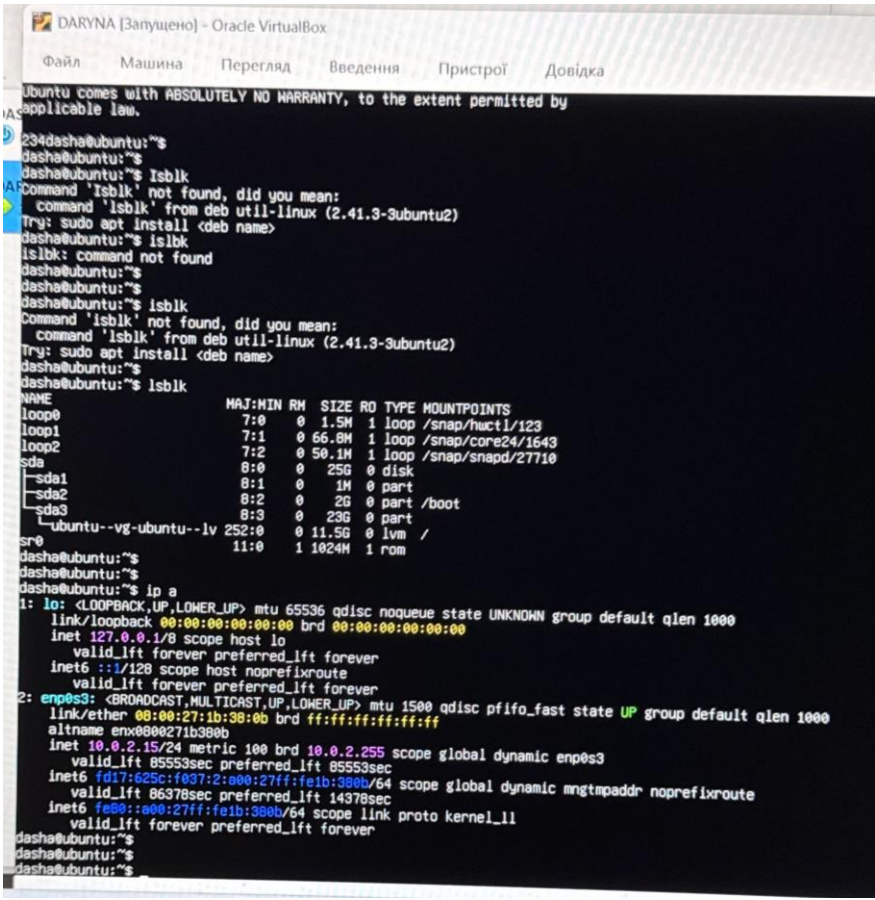
Результати роботи

Завдання №1

Перевірка розподілу жорсткого диску (lsblk)

```
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
234dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$ lsblk  
Command 'lsblk' not found, did you mean:  
  command 'lsblk' from deb util-linux (2.41.3-3ubuntu2)  
Try: sudo apt install <deb name>  
dasha@ubuntu:~$ lsblk  
lsblk: command not found  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$ lsblk  
Command 'lsblk' not found, did you mean:  
  command 'lsblk' from deb util-linux (2.41.3-3ubuntu2)  
Try: sudo apt install <deb name>  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$ lsblk  
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
loop0                                7:0      0   1.5M  1 loop /snap/hwctl/123  
loop1                                7:1      0  66.8M  1 loop /snap/core24/1643  
loop2                                7:2      0  50.1M  1 loop /snap/snapd/27710  
sda                                   8:0      0   25G   0 disk  
├─sda1                                8:1      0    1M   0 part  
├─sda2                                8:2      0    2G   0 part /boot  
└─sda3                                8:3      0   23G   0 part  
    └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0    0  11.5G   0 lvm /  
sr0                                  11:0     1 1024M   1 rom  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$
```

Завдання № 2-4
Перевірка мережевих налаштувань (ip a)



```
DARYNA [Занущено] - Oracle VirtualBox  
Файл  Машина  Перегляд  Введення  Пристрої  Довідка  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
234dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$ lsblk  
Command 'lsblk' not found, did you mean:  
  command 'lsblk' from deb util-linux (2.41.3-3ubuntu2)  
Try: sudo apt install <deb name>  
dasha@ubuntu:~$ lsblk  
lsblk: command not found  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$ lsblk  
Command 'lsblk' not found, did you mean:  
  command 'lsblk' from deb util-linux (2.41.3-3ubuntu2)  
Try: sudo apt install <deb name>  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$ lsblk  
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
loop0                                7:0      0   1.5M  1 loop /snap/hwctl/123  
loop1                                7:1      0  66.8M  1 loop /snap/core24/1643  
loop2                                7:2      0  50.1M  1 loop /snap/snapd/27710  
sda                                   8:0      0   25G   0 disk  
├─sda1                                8:1      0    1M   0 part  
├─sda2                                8:2      0    2G   0 part /boot  
└─sda3                                8:3      0   23G   0 part  
    └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0    0  11.5G   0 lvm /  
sr0                                  11:0     1 1024M   1 rom  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:1b:38:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx0800271b380b  
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3  
        valid_lft 85553sec preferred_lft 85553sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1b:380b/64 scope global dynamic mngtppaddr noprefixroute  
        valid_lft 86378sec preferred_lft 14378sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1b:380b/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$  
dasha@ubuntu:~$
```

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи набуто практичних навичок роботи з командним рядком Linux у середовищі VirtualBox. Оволоділа базовими командами перевірки розподілу дисків (`lsblk`) та мережевих налаштувань (`ip a`). Робота корисна для засвоєння початкових навичок адміністрування ОС Linux.